Solución de la pregunta 6

FÍSICA · MECÁNICA · CAÍDA DESDE UNA ALTURA

Desde la azotea de un edificio de 45 m se deja caer una piedra. ¿Con qué rapidez llega al suelo? (Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ y desprecia el roce con el aire.)

A) $450\ \mathrm{m/s}$

B) $900\ \mathrm{m/s}$

C) $30\ \mathrm{m/s}$

D) $3\ \mathrm{m/s}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $v^2 = 2gh$.
2. **Reemplaza**
   $2 \cdot 10 \cdot 45 = 900$.
3. **Resultado**
   $v = 30\ \mathrm{m/s}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica h por g.

B) Olvida la raíz.

D) Calcula el tiempo de caída.

Idea clave. $v = \sqrt{(2gh)}$.